السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$	2×1	**20**
2) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$	1,5	
$f'(x) > 0$ على $]-\infty\,;\,-1[\cup]1\,;\,+\infty[$ و $f'(x) < 0$ على $]-1\,;\,1[$: f متزايدة تمامًا على $]-\infty\,;\,-1]$ وعلى $[1\,;\,+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $[-1\,;\,1]$.	2	
$f(-1) = -1+3+1 = 3$ ؛ $f(1) = 1-3+1 = -1$	1	
جدول التغيرات: من $-\infty$ تتزايد إلى 3 ، تتناقص إلى -1 ، ثم تتزايد إلى $+\infty$.	1,5	
3) على $]-\infty\,;\,-1]$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا وتأخذ قيمها في $]-\infty\,;\,3]$ التي تشمل 0: حل وحيد.	1,5	
على $[-1\,;\,1]$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا من 3 إلى -1: حل وحيد.	1,5	
على $[1\,;\,+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا من -1 إلى $+\infty$: حل وحيد. إذن ثلاثة حلول.	1	
4) $f(0) = 1 > 0$ و $f(1) = -1 < 0$ و f مستمرة ومتناقصة تمامًا على $[0\,;\,1]$ ، إذن يوجد حل وحيد $\alpha \in]0\,;\,1[$.	2	
$f(0{,}3) = 0{,}027 - 0{,}9 + 1 = 0{,}127 > 0$ و $f(0{,}4) = 0{,}064 - 1{,}2 + 1 = -0{,}136 < 0$ ، إذن $0{,}3 < \alpha < 0{,}4$.	2	
5) $f(0) = 1$ و $f'(0) = -3$	2	
$(T) : y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي $y = -3x + 1$	2	